

## ·标准与讨论·

## 中国多发性骨髓瘤诊治指南(2020 年修订)

中国医师协会血液科医师分会 中华医学会血液学分会 中国医师协会多发性骨髓瘤专业委员会

通信作者:黄晓军,北京大学人民医院 北京大学血液病研究所 国家血液系统疾病临床医学研究中心 100044, Email: xjhrm@medmail.com.cn



扫一扫下载指南原文

**【提要】** 多发性骨髓瘤(MM)是一种克隆浆细胞异常增殖的恶性疾病,在很多国家是血液系统第2位常见恶性肿瘤,多发于老年,目前仍无法治愈。随着新药不断问世及检测手段的提高,MM的诊断和治疗得以不断改进和完善。本次指南修订中增加了达雷妥尤单抗联合治疗部分及相关注意事项,在难治复发性MM部分增加了嵌合抗原受体T细胞免疫疗法,强调自体造血干细胞移植对于适合移植患者仍然具有不可替代的地位。

**【关键词】** 多发性骨髓瘤; 指南; 诊断; 治疗

DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20200304-00179

### The guidelines for the diagnosis and management of multiple myeloma in China(2020 revision)

Chinese Hematology Association, Chinese Society of Hematology, Chinese Myeloma Committee-Chinese Hematology Association

Corresponding author: Huang Xiaojun, Department of Hematology, Peking University People's Hospital, Peking University Institute of Hematology, National Clinical Research Center for Hematologic Disease, Beijing 100044, China, Email: xjhrm@medmail.com.cn

**【Summary】** Multiple myeloma (MM) is a clonal plasma cell disorder, the second most hematological malignancy. MM mainly develops in elderly people and remains incurable at present. With the development of novel agents and advances of laboratory evaluation, the diagnosis and treatment of MM have been significantly improved. In this version, an anti-CD38 monoclonal antibody, Daratumumab, based regimens and related concerns were appended. The chimeric antigen receptor T cell (CAR-T) immunotherapy was updated in the section of relapse and refractory myeloma. Again, autologous stem cell transplantation (ASCT) is still the standard consolidation after front-line therapy for transplant candidates with MM.

**【Key words】** Multiple myeloma; Guideline; Diagnosis; Treatment

DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20200304-00179

多发性骨髓瘤(multiple myeloma, MM)是一种克隆浆细胞异常增殖的恶性疾病,在很多国家是血液系统第2位常见恶性肿瘤<sup>[1-2]</sup>,多发于老年,目前仍无法治愈。随着新药不断问世及检测手段的提高,MM的诊断和治疗得以不断改进和完善。本次指南修订中增加了达雷妥尤单抗联合治疗部分及相关注意事项,在难治复发性MM部分增加了嵌合抗原受体T细胞(chimeric antigen receptor T cell, CAR-T)免疫疗法,强调自体造血干细胞移植(autologous hematopoietic stem cell transplantation, ASCT)对于适合移植患者仍然具有不可替代的地位。每2~3年1次的中国MM诊治指南的更新对于提高我国MM的诊治水平具有重要意义。

### 临床表现

MM常见的症状包括骨髓瘤相关器官功能损伤的表现,即“CRAB”症状[血钙增高(calcium elevation),肾功能损害(renal

insufficiency),贫血(anemia),骨病(bone disease)]以及继发淀粉样变性等相关表现。

### 诊断标准、分型、分期

#### 一、诊断所需的检测项目(表1<sup>[3]</sup>)

对于临床疑似MM的患者,应完成基本检查项目。在此基础上,有条件者可进行对诊断病情及预后分层具有重要价值的项目检测。

#### 二、诊断标准

综合参考美国国家综合癌症网络(National Comprehensive Cancer Network, NCCN)及国际骨髓瘤工作组(International Myeloma Working Group, IMWG)的指南<sup>[4]</sup>,诊断无症状(冒烟型)骨髓瘤和有症状(活动性)骨髓瘤的标准如下。

表1 多发性骨髓瘤的检测项目

| 项目             | 具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本检查项目         | 血液检查 血常规、肝肾功能(包括白蛋白、乳酸脱氢酶、尿酸)、电解质(包括钙离子)、凝血功能、血清蛋白电泳(包括M蛋白含量)、免疫固定电泳(必要时加做IgD <sup>[3]</sup> )、 $\beta_2$ 微球蛋白、C反应蛋白、外周血涂片(浆细胞百分数)、血清免疫球蛋白定量(包括轻链)                                                                                                                                                      |
|                | 尿液检查 尿常规、蛋白电泳、尿免疫固定电泳、24 h尿轻链                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 骨髓检查 骨髓细胞学涂片分类、骨髓活检+免疫组化(骨髓免疫组化建议应包括针对如下分子的抗体:CD19、CD20、CD38、CD56、CD138、 $\kappa$ 轻链、 $\lambda$ 轻链)                                                                                                                                                                                                     |
|                | 影像学检查 全身X线平片(包括头颅、骨盆、股骨、肱骨、胸椎、腰椎、颈椎)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 其他检查 胸部CT、心电图、腹部B超                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 对诊断或预后分层有价值的项目 | 血液检查 血清游离轻链<br>心功能不全及怀疑合并心脏淀粉样变性或者轻链沉积病患者,检测心肌酶谱、肌钙蛋白、B型钠尿肽或N末端B型利钠肽原                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | 尿液检查 24 h尿蛋白谱(多发性骨髓瘤肾病及怀疑淀粉样变者)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | 骨髓检查 流式细胞术(建议抗体标记采用4色以上,应包括针对如下分子的抗体:CD19、CD38、CD45、CD56、CD20、CD138、 $\kappa$ 轻链、 $\lambda$ 轻链;有条件的单位加做针对CD27、CD28、CD81、CD117、CD200等的抗体,建议临床研究时开展)<br>荧光原位杂交(建议CD138磁珠分选骨髓瘤细胞或行胞浆免疫球蛋白轻链染色以区别浆细胞),检测位点建议包括:IgH重排、17p缺失(p53缺失)、13q14缺失、1q21扩增;若荧光原位杂交检测IgH重排阳性,则进一步检测t(4;14)、t(11;14)、t(14;16)、t(14;20)等 |
|                | 影像学检查 局部或全身低剂量CT或全身或局部MRI(包括颈椎、胸椎、腰椎、头颅)、PET-CT                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | 其他检查 怀疑淀粉样变性者,需行腹壁皮下脂肪、骨髓或受累器官活检,并行刚果红染色。怀疑心功能不全及怀疑合并心脏淀粉样变性者,需行超声心动图检查                                                                                                                                                                                                                                 |

注:MRI为磁共振成像;PET-CT为正电子发射计算机断层显像

(一)无症状(冒烟型)骨髓瘤诊断标准(需满足第3条+第1条/第2条)

1. 血清单克隆M蛋白 $\geq 30$  g/L, 24 h尿轻链 $\geq 0.5$  g
2. 骨髓单克隆浆细胞比例10%~59%
3. 无相关器官及组织的损害(无SLiM-CRAB等终末器官损害表现)

注:SLiM-CRAB表现具体参见“有症状(活动性)多发性骨髓瘤诊断标准”部分

(二)有症状(活动性)多发性骨髓瘤诊断标准(需满足第1条及第2条,加上第3条中任何1项)

1. 骨髓单克隆浆细胞比例 $\geq 10\%$ 和/或组织活检证明有浆细胞瘤
2. 血清和/或尿出现单克隆M蛋白<sup>a</sup>
3. 骨髓瘤引起的相关表现
  - (1)靶器官损害表现(CRAB)<sup>b</sup>
    - [C] 校正血清钙 $> 2.75$  mmol/L
    - [R] 肾功能损害(肌酐清除率 $< 40$  ml/min或血清肌酐 $> 177$   $\mu$ mol/L)
    - [A] 贫血(血红蛋白低于正常下限20 g/L或 $< 100$  g/L)
    - [B] 溶骨性破坏,通过影像学检查(X线片、CT或PET-CT)显示1处或多处溶骨性病变
  - (2)无靶器官损害表现,但出现以下1项或多项指标异常(SLiM)
    - [S] 骨髓单克隆浆细胞比例 $> 60\%$ <sup>d</sup>
    - [Li] 受累/非受累血清游离轻链比 $\geq 100^e$
    - [M] MRI检查出现 $> 1$ 处5 mm以上局灶性骨质破坏

注:<sup>a</sup>无血、尿M蛋白量的限制,如未检测出M蛋白(诊断不分泌型MM),则需骨髓单克隆浆细胞 $\geq 30\%$ 或活检为浆细胞瘤;<sup>b</sup>其他类型的终末器官损害也偶有发生,若证实这些脏器的损害与骨髓瘤相关,可进一步支持诊断和分类;<sup>c</sup>校正血清钙(mmol/L)=血清总钙(mmol/L)-0.025 $\times$ 血清白蛋白浓度(g/L)+1.0(mmol/L),或校正血清钙(mg/dl)=血清总钙(mg/dl)-血清白

蛋白浓度(g/L)+4.0(mg/dl);<sup>d</sup>浆细胞单克隆性可通过流式细胞术、免疫组化、免疫荧光的方法鉴定其轻链 $\kappa/\lambda$ 限制性表达,判断骨髓浆细胞比例应采用骨髓细胞涂片和骨髓活检方法而不是流式细胞术进行计数,在穿刺和活检比例不一致时,选用浆细胞比例高的数值;需要受累轻链数值至少 $\geq 100$  mg/L

### 三、分型

依照M蛋白类型分为:IgG型、IgA型、IgD型、IgM型、IgE型、轻链型、双克隆型以及不分泌型。进一步可根据M蛋白的轻链型别分为 $\kappa$ 型和 $\lambda$ 型。

### 四、分期(表2、3)

表2 Durie-Salmon分期系统

| 分期   | 分期标准                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I期   | 满足以下所有条件:<br>1. 血红蛋白 $> 100$ g/L<br>2. 血清钙 $\leq 2.65$ mmol/L(11.5 mg/dl)<br>3. 骨骼X线片:骨骼结构正常或孤立性骨浆细胞瘤<br>4. 血清或尿骨髓瘤蛋白产生率低:(1)IgG $< 50$ g/L;<br>(2)IgA $< 30$ g/L;(3)本周蛋白 $< 4$ g/24 h |
| II期  | 不符合I和III期的所有患者                                                                                                                                                                         |
| III期 | 满足以下1个或多个条件:<br>1. 血红蛋白 $< 85$ g/L<br>2. 血清钙 $> 2.65$ mmol/L(11.5 mg/dl)<br>3. 骨骼检查中溶骨病变大于3处<br>4. 血清或尿骨髓瘤蛋白产生率高:(1)IgG $> 70$ g/L;<br>(2)IgA $> 50$ g/L;(3)本周蛋白 $> 12$ g/24 h         |
| 亚型   |                                                                                                                                                                                        |
| A亚型  | 肾功能正常[肌酐清除率 $> 40$ ml/min或血清肌酐水平 $< 177$ $\mu$ mol/L(2.0 mg/dl)]                                                                                                                       |
| B亚型  | 肾功能不全[肌酐清除率 $\leq 40$ ml/min或血清肌酐水平 $\geq 177$ $\mu$ mol/L(2.0 mg/dl)]                                                                                                                 |

表3 国际分期系统(ISS)<sup>[7]</sup>及修订的国际分期系统(R-ISS)

| 分期    | ISS的标准                                    | R-ISS的标准                         |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| I 期   | $\beta_2$ -MG<3.5 mg/L 和白蛋白 $\geq$ 35 g/L | ISS I 期和非细胞遗传学高危患者,同时LDH正常水平     |
| II 期  | 不符合 I 和 III 期的所有患者                        | 不符合 R-ISS I 和 III 期的所有患者         |
| III 期 | $\beta_2$ -MG $\geq$ 5.5 mg/L             | ISS III 期同时细胞遗传学高危患者*或者LDH高于正常水平 |

注: $\beta_2$ -MG 为  $\beta_2$  微球蛋白;LDH 为乳酸脱氢酶;\*细胞遗传学高危指间期荧光原位杂交检出 del(17p)、t(4;14)、t(14;16)

按照传统的 Durie-Salmon (DS) 分期系统<sup>[5]</sup>和修订的国际分期系统 (Revised International Staging System, R-ISS)<sup>[6]</sup>进行分期。

### 鉴别诊断

MM 需与可出现 M 蛋白的下列疾病鉴别:意义未明的单克隆丙种球蛋白病(monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS)、华氏巨球蛋白血症、AL 型淀粉样变性、孤立性浆细胞瘤(骨或骨外)、POMES 综合征。此外,还需与反应性浆细胞增多症、转移性癌的溶骨性病变、浆母细胞性淋巴瘤、单克隆免疫球蛋白相关肾损害(monoclonal gammopathy of renal significance, MGRS)等鉴别,其中 MGRS 是由于单克隆免疫球蛋白或其片段导致的肾脏损害,其血液学改变更接近 MGUS,但出现肾功能损害,需要肾脏活检证明是 M 蛋白或其片段通过直接或间接作用所致。

### 预后评估与危险分层

MM 在生物学及临床上都具有明显的异质性,建议进行预后分层。MM 的精准预后分层仍然在研究探索中。

MM 的预后因素主要可以归为宿主因素、肿瘤特征和治疗方式及对治疗的反应 3 个大类,单一因素常并不足以决定预后。宿主因素中,年龄、体能状态和老年人身心健康评估(geriatric assessment, GA)评分可用于评估预后。肿瘤因素中 Durie-Salmon 分期主要反映肿瘤负荷与临床进程;R-ISS 主要用于预后判断(表 3)。此外,Mayo 骨髓瘤分层及风险调整治疗(Mayo Stratification of Myeloma And Risk-adapted Therapy, mSMART)分层系统也较为广泛使用,以此提出基于危险分层的治疗。治疗反应的深度和微小残留病(minimal residual disease, MRD)水平对 MM 预后有明显影响。

### 疗效评估

参考 2016 年 IMWG 疗效标准<sup>[7]</sup>,分为传统的疗效标准和 MRD 疗效标准,在治疗中先进行传统的疗效评估,在临床研究中当患者进入完全缓解后再进行 MRD 疗效评估。

微小缓解(minimal response, MR)、疾病稳定(stable disease, SD)仅用于难治复发或临床试验中患者的疗效评估。MRD 检测在完全缓解(complete response, CR)的基础

上进行。“连续两次检测”是指在开始新的治疗方案之前的任意时间点进行的两次检测。

#### 一、传统的 IMWG 疗效标准

1. 严格意义的完全缓解(stringent complete response, sCR):满足 CR 标准的基础上,加上血清游离轻链(free light chain, FLC)比值正常以及经免疫组化证实骨髓中无克隆性浆细胞。骨髓克隆性浆细胞的定义为应用免疫组化方法检测,连续 2 次  $\kappa/\lambda > 4:1$  或  $< 1:2$  (分别针对  $\kappa$  型和  $\lambda$  型患者,计数  $\geq 100$  个浆细胞),若无骨髓病理,可以用敏感性达到  $10^{-4}$  的多色流式细胞术监测骨髓标本无克隆浆细胞代替。

2. CR:血清和尿免疫固定电泳阴性,软组织浆细胞瘤消失,骨髓中浆细胞  $< 5\%$ ;对仅依靠血清 FLC 水平作为可测量病变的患者,除了满足以上 CR 的标准外,还要求血清 FLC 的比值连续 2 次评估均恢复正常。应注意达雷妥单抗的使用可能会干扰 IgG  $\kappa$  型的 CR 判定。

3. 非常好的部分缓解(very good partial response, VGPR):血清蛋白电泳检测不到 M 蛋白,但血清和尿免疫固定电泳仍阳性;或 M 蛋白降低  $\geq 90\%$  且尿 M 蛋白  $< 100$  mg/24 h;在仅依靠血清 FLC 作为可测量病变的患者,除了满足以上 VGPR 的标准外,还要求连续 2 次受累和非受累血清 FLC 之间的差值缩小  $> 90\%$ 。

4. 部分缓解(partial response, PR):(1)血清 M 蛋白减少  $\geq 50\%$ , 24 h 尿 M 蛋白减少  $\geq 90\%$  或降至  $< 200$  mg/24h;(2)若血清和尿中 M 蛋白无法检测,要求受累与非受累血清 FLC 之间的差值缩小  $\geq 50\%$ ;(3)若血清和尿中 M 蛋白以及血清 FLC 都不可测定,且基线骨髓浆细胞比例  $\geq 30\%$  时,则要求骨髓内浆细胞数目减少  $\geq 50\%$ ;(4)除了上述标准外,若基线存在软组织浆细胞瘤,则要求可测量病变最大垂直径乘积之和(sum of products of greatest diameters, SPD)缩小  $\geq 50\%$ 。以上血清学和尿 M 蛋白指标均需连续 2 次评估,同时应无新的骨质病变发生或原有骨质病变进展的证据。

5. MR(仅用于难治/复发 MM 的评价):血清 M 蛋白减少 25%~49% 并且 24 h 尿轻链减少 50%~89%。若基线存在软组织浆细胞瘤,则要求可测量病变 SPD 缩小 25%~49%。溶骨性病变的数量和大小没有增加(可允许压缩性骨折的发生)。

6. SD:不符合 CR、VGPR、PR、MR 及疾病进展(progressive disease, PD)标准。同时无新的骨质病变或原有骨质病变进展的证据。

7. PD:符合以下 1 项即可(以下所有数据均与获得的最低数值相比):(1)血清 M 蛋白升高  $\geq 25\%$  (升高绝对值  $\geq 5$  g/L)



或 M 蛋白增加  $\geq 10$  g/L (基线血清 M 蛋白  $\geq 50$  g/L 时); (2) 尿 M 蛋白升高  $\geq 25\%$  (升高绝对值  $\geq 200$  mg/24 h); (3) 若血清和尿 M 蛋白无法检出, 则要求受累与非受累血清 FLC 之间的差值增加  $\geq 25\%$ , 且绝对值增加  $> 100$  mg/L; (4) 若血清和尿中 M 蛋白以及血清 FLC 都不可测定, 则要求骨髓浆细胞比例升高  $\geq 25\%$  且绝对值增加  $\geq 10\%$ ; (5) 出现新的软组织浆细胞瘤病变: 原有 1 个以上的可测量病变 SPD 从最低点增加  $\geq 50\%$ ; 或原有的  $\geq 1$  cm 病变的长轴增加  $\geq 50\%$ ; (6) 循环浆细胞增加  $\geq 50\%$  (在仅有循环中浆细胞作为可测量病变时应用, 绝对值要求至少 200 个细胞/ $\mu$ l)。

8. 临床复发: 符合以下 1 项或多项: (1) 出现新的骨病变或者软组织浆细胞瘤 (骨质疏松性骨折除外); (2) 明确的 (可测量病变 SPD 增加  $50\%$  且绝对值  $\geq 1$  cm) 已有的浆细胞瘤或骨病变增加; (3) 高钙血症 ( $> 2.75$  mmol/L); (4) 血红蛋白浓度下降  $\geq 20$  g/L (与治疗或非 MM 因素无关); (5) 从 MM 治疗开始, 血肌酐上升  $\geq 176.8$   $\mu$ mol/L (2 mg/dl) 并且与 MM 相关; (6) 血清 M 蛋白相关的高黏滞血症。

9. CR 后复发: 符合以下之一: (1) 免疫固定电泳证实血或尿 M 蛋白再次出现; (2) 骨髓浆细胞比例  $\geq 5\%$ ; (3) 出现以上 PD 的标准之一。

## 二、IMWG MRD 疗效标准

1. 持续 MRD 阴性 (sustained MRD-negative): 二代流式 (new generation flow, NGF) 或二代测序 (new generation sequencing, NGS) 检测骨髓 MRD 阴性并且影像学阴性, 至少间隔 1 年的 2 次检测均为阴性。进一步的评估用 MRD 阴性持续时间描述, 例如“5 年 MRD 阴性”。

2. 二代流式 MRD 阴性 (NGF MRD-negative): 应用 NGF 检测, 骨髓无表型异常的克隆性浆细胞, 流式采用 EuroFlow 标准操作规程 (或者应用经过验证的等效方法), 最低检测灵敏度为  $10^5$  个有核细胞中可检测出 1 个克隆性浆细胞。8 色流式抗原组合为  $\text{cy}\kappa$ 、 $\text{cy}\lambda$ 、CD19、CD27、CD138、CD45、CD56、CD38, 最低灵敏度为  $10^{-5}$ 。

3. 二代测序 MRD 阴性 (NGS MRD-negative): 采用巢式 PCR 扩增结合 NGS 深度测序方法 (LymphoSIGHT 平台或经过验证的等效方法), 检测患者全骨髓细胞中肿瘤浆细胞 IgH (VDJH)、IgH (DJH) 或 Ig-Kappa (IGK) 克隆性重排为阴性。最低检测灵敏度为  $10^5$  个有核细胞中可检测出 1 个克隆性浆细胞。

4. 原有影像学阳性的 MRD 阴性 (imaging-positive MRD-negative): 要求 NGF 或 NGS 检测 MRD 为阴性, 并且原有 PET-CT 上所有高代谢病灶消失, 或者病灶标准摄取值 (SUV) 低于纵隔血池, 或者低于周围正常组织的 SUV 值。

5. MRD 阴性后复发 (relapse from MRD negative): MRD 阴性转为阳性 (NGF 或者 NGS 证实存在克隆性浆细胞, 或影像学提示 MM 复发); 固定电泳或蛋白电泳检测血清或尿中 M 蛋白再现; 骨髓中克隆浆细胞  $\geq 5\%$ ; 出现任何其他疾病进展的情况 (例如新的浆细胞瘤、溶骨性破坏或者高钙血症)。

## 多发性骨髓瘤的治疗与随访

### 一、新诊断 MM 的治疗

#### (一) 治疗原则

1. 无症状骨髓瘤: 暂不推荐治疗, 高危冒烟型骨髓瘤可根据患者意愿进行综合考虑或进入临床试验。

2. 孤立性浆细胞瘤的治疗: 无论是骨型还是骨外型浆细胞瘤首选对受累野进行放疗 ( $\geq 45$  Gy), 如有必要则行手术治疗。疾病进展至 MM 者, 按 MM 治疗。

3. MM 如有 CRAB 或 SLiM 表现, 需要启动治疗。如年龄  $\leq 65$  岁, 体能状况好, 或虽  $> 65$  岁但全身体能状态评分良好的患者, 经有效的诱导治疗后应将 ASCT 作为首选。拟行 ASCT 的患者, 在选择诱导治疗方案时, 需避免选择对造血干细胞有毒性的药物, 含来那度胺的疗程数应  $\leq 4$  个疗程, 尽可能避免使用烷化剂, 以免随后的干细胞动员采集失败和 (或) 造血重建延迟。目前诱导多以蛋白酶体抑制剂联合免疫调节剂及地塞米松的 3 药联合方案为主, 3 药联合优于 2 药联合方案, 加入达雷妥尤单抗或可提高诱导治疗疗效, 但目前在中国尚未批准为初诊 MM 患者的一线治疗。硼替佐米皮下使用相对于静脉推注可减少周围神经病变发生率。

4. 诱导后主张早期序贯 ASCT, 对中高危的患者, 早期序贯 ASCT 意义更为重要。ASCT 前需进行干细胞的动员, 动员方案可用大剂量环磷酰胺联合粒细胞集落刺激因子或 CXCR4 的拮抗剂, 每次 ASCT 所需 CD34<sup>+</sup> 细胞数建议  $\geq 2 \times 10^6$  /kg, 建议采集可行 2 次移植所需的细胞数供双次或挽救性第 2 次移植所需。预处理常用方案为马法兰  $140 \sim 200$  mg/ $\text{m}^2$ 。对于高危的 MM 患者, 可考虑在第 1 次移植后 6 个月内行第 2 次移植。移植后是否需巩固治疗尚存争议, 建议在 ASCT 后进行再分层, 对于高危患者可以使用巩固治疗, 巩固治疗一般采用先前有效的方案, 2~4 个疗程, 随后进入维持治疗。对于不行巩固治疗的患者, 良好造血重建后需进行维持治疗。对于年轻的具有高危预后因素且有合适供者的患者, 可考虑异基因造血干细胞移植。

5. 不适合接受 ASCT 的患者, 如诱导方案有效, 建议继续使用有效方案至最大疗效, 随后进入维持阶段治疗。

6. 维持治疗可选择来那度胺、硼替佐米、伊沙佐米、沙利度胺等, 对于有高危因素的患者, 主张用含蛋白酶体抑制剂的方案进行维持治疗 2 年或以上。高危患者建议两药联用, 不可单独使用沙利度胺。

#### (二) 适于移植患者的诱导治疗可选下述方案

- 硼替佐米/地塞米松 (BD)
- 来那度胺/地塞米松 (Rd)
- 来那度胺/硼替佐米/地塞米松 (RVd)
- 硼替佐米/阿霉素/地塞米松 (PAD)
- 硼替佐米/环磷酰胺/地塞米松 (BCD)
- 硼替佐米/沙利度胺/地塞米松 (BTD)
- 沙利度胺/阿霉素/地塞米松 (TAD)
- 沙利度胺/环磷酰胺/地塞米松 (TCD)

- 来那度胺/环磷酰胺/地塞米松(RCD)

(三)不适合移植患者的初始诱导方案,除以上方案外尚可选用以下方案

- 马法兰/醋酸泼尼松/硼替佐米(VMP)
- 马法兰/醋酸泼尼松/沙利度胺(MPT)
- 马法兰/醋酸泼尼松/来那度胺(MPR)

## 二、复发 MM 的治疗

### (一)治疗原则

1. 首次复发:治疗目标是获得最大程度的缓解,延长无进展生存(progression-free survival, PFS)期。在患者可以耐受的情况下,选用含蛋白酶体抑制剂、免疫调节剂或达雷妥尤单抗的 3~4 药联合化疗。有条件者,可序贯 ASCT。治疗方案应该考虑患者复发的时间,如 6 个月以内复发,应尽量换用与复发前不同作用机制药物组成的方案。

2. 多线复发:以提高患者的生活质量为主要治疗目标,在此基础上尽可能获得最大程度缓解。

3. 侵袭/症状性复发与生化复发:侵袭性复发及症状性复发的患者应该启动化疗;对于仅有生化复发的患者,不需要立即开始治疗,这些患者如果出现单克隆球蛋白增速加快(如 3 个月内增加 1 倍)时,才应该开始治疗。对于无症状的生化复发患者,受累球蛋白上升速度缓慢,仅需观察,建议 3 个月随访 1 次。

4. 复发后再诱导治疗方案选择原则与初次诱导治疗相似;可以选择与初次诱导治疗相同的方案(可能对既往化疗方案敏感的复发患者),或换用不同作用机制的药物联合化疗。对硼替佐米、来那度胺均耐药的患者,可考虑使用含达雷妥尤单抗的联合化疗。对于伴有浆细胞瘤的复发患者,使用含细胞毒药物的多药联合方案。选择含达雷妥尤单抗治疗方案的患者,用药前应完成血型检测;与输血科充分沟通;输血科备案患者信息,如患者输血,需使用专用试剂配血。

### (二)复发患者可使用的方案

• 首先推荐进入适合的临床试验,尤其是 CAR-T 临床试验<sup>[8-9]</sup>

• 使用以前化疗方案再治疗(可能对既往化疗方案敏感的复发患者)

- 伊沙佐米/来那度胺/地塞米松(IRd)
- 达雷妥尤单抗/来那度胺/地塞米松(DRD)
- 达雷妥尤单抗/硼替佐米/地塞米松(DVD)
- 达雷妥尤单抗/伊沙佐米/地塞米松(DID)
- 地塞米松/环磷酰胺/依托泊苷/顺铂±硼替佐米(DCEP±B)

• 地塞米松/沙利度胺/顺铂/阿霉素/环磷酰胺/依托泊苷±硼替佐米(DT-PACE±V)

- 条件合适者进行自体或异基因造血干细胞移植

### 三、原发耐药 MM 的治疗

换用未用过的新方案,如能获得 PR 及以上疗效,条件合适者应尽快行 ASCT;符合临床试验条件者,进入临床试

验,尤其是 CAR-T 临床试验。

### 四、支持治疗

1. 骨病的治疗:口服或静脉使用双膦酸盐(包括氯屈膦酸、帕米膦酸二钠和唑来膦酸)。双膦酸盐适用于所有需要治疗的有症状 MM 患者。无症状骨髓瘤不建议使用双膦酸盐,除非进行临床试验。静脉制剂使用时应严格掌握输注速度。静脉使用双膦酸盐建议在 MM 诊断后前 2 年每月 1 次、2 年之后每 3 个月 1 次持续使用。口服双膦酸盐可以长期使用。若出现了新的骨相关事件,则重新开始至少 2 年的治疗。使用前后需监测肾功能,并根据肾功能调整药物剂量。如果在原发病治疗有效的基础上出现肾功能恶化,应停用双膦酸盐,直至肌酐清除率恢复到基线值±10%。唑来膦酸和帕米膦酸二钠有引起下颌骨坏死的报道,尤以唑来膦酸为多,双膦酸盐使用前应该进行口腔检查,使用中避免口腔侵袭性操作。如需进行口腔侵袭性操作,需在操作前后停用双膦酸盐 3 个月,并加强抗感染治疗。即将发生或已有长骨病理性骨折、脊椎骨折压迫脊髓或脊柱不稳者,可行外科手术治疗。低剂量的放射治疗(10~30 Gy)可以作为姑息治疗,用于缓解药物不能控制的骨痛,也可用于预防即将发生的病理性骨折或脊髓压迫。以受累部位的局部放疗为主,以减轻放疗对干细胞采集和化疗的影响。

2. 高钙血症:双膦酸盐是治疗骨髓瘤高钙血症和骨病的理想选择,但其降低血钙的作用较慢且受肾功能的影响。严重和症状性的高钙血症除积极治疗原发病之外,还需要其他治疗措施,包括:水化、利尿,如患者尿量正常,则日补液 2 000~3 000 ml;补液同时合理使用利尿剂以保持尿量>1 500 ml/d。其他药物治疗包括大剂量糖皮质激素、降钙素;合并肾功能不全时,也可行血液或腹膜透析替代治疗。

3. 肾功能不全:水化、碱化、利尿,以避免肾功能不全;减少尿酸形成和促进尿酸排泄;有肾功能衰竭者,应积极透析;避免使用非甾体消炎药(NSAIDs)等肾毒性药物;避免使用静脉造影剂;长期接受双膦酸盐治疗的患者需监测肾功能。

4. 贫血:持续存在症状性贫血的患者可考虑使用促红细胞生成素治疗;但需要注意其对血压和血液高凝状态的影响。在用促红细胞生成素的同时,酌情补充铁剂、叶酸、维生素 B<sub>12</sub>等造血原料。达雷妥尤单抗与红细胞表面 CD38 结合,干扰输血相容性检测,在开始使用达雷妥尤单抗之前,应对患者进行血型鉴定和抗体筛查。

5. 感染:如反复发生感染或出现威胁生命的感染,可考虑静脉使用免疫球蛋白;若使用大剂量地塞米松方案,应考虑预防卡氏肺孢子菌肺炎和真菌感染;使用蛋白酶体抑制剂、达雷妥尤单抗的患者可使用阿昔洛韦或伐昔洛韦进行带状疱疹病毒的预防。对于乙型肝炎病毒(HBV)血清学呈阳性的患者,应预防性使用抑制病毒复制的药物,并注意监测病毒载量。特别是联合达雷妥尤单抗治疗的患者,应在治疗期间以及治疗结束后至少 6 个月内监测 HBV 再激活的实验室参数。对于在治疗期间发生 HBV 再激活的患者,

应暂停达雷妥尤单抗治疗,并给予相应治疗。

6. 凝血/血栓:对接受以免疫调节剂为基础的方案的患者,应进行静脉血栓栓塞风险评估,并根据发生血栓的风险给予预防性抗凝或抗血栓治疗。

7. 高黏滞血症:血浆置换可作为症状性高黏滞血症患者的辅助治疗。

#### 五、随访监测

1. 无症状骨髓瘤:每 3 个月复查相关指标。包括肌酐、白蛋白、乳酸脱氢酶、血清钙、 $\beta_2$ 微球蛋白、血清免疫球蛋白定量、血清蛋白电泳及免疫固定电泳、24 h 尿总蛋白、尿蛋白电泳及尿免疫固定电泳。血清 FLC 有助于判断疾病进展。骨骼检查每年进行 1 次或在有临床症状时进行。

2. 孤立性浆细胞瘤:孤立性浆细胞瘤分为骨型及骨外型,需排除 MM。随访和监测开始时每 4 周进行 1 次;若浆细胞瘤治疗后 M 蛋白完全消失,则每 3~6 个月进行 1 次,或在有临床症状时进行相关检查;若 M 蛋白持续存在,则继续每 4 周 1 次的监测。每 6~12 个月进行 1 次影像学检查。

3. 有症状骨髓瘤:诱导治疗期间每 2~3 个疗程进行 1 次疗效评估;巩固及维持治疗期间每 3 个月进行 1 次疗效评估;不分泌型骨髓瘤的疗效评估需进行骨髓检查;血清 FLC 有助于疗效评估,尤其是不分泌型骨髓瘤的疗效评估;骨骼检查每 6 个月进行 1 次,或根据临床症状进行。

**参与指南修订专家名单:**黄晓军、路瑾、常英军(北京大学人民医院 北京大学血液病研究所);侯健(上海交通大学医学院附属仁济医院);李娟(中山大学附属第一医院);陈文明(首都医科大学附属北京朝阳医院);陈协群(空军军医大学西京医院);李军民(上海交通大学医学院附属瑞金医院);刘霆(四川大学华西医院);周道斌(中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院);马军(哈尔滨血液病肿瘤研究所);胡豫(华中科技大学同济医学院附属协和医院);吴德沛、傅琤琤、陈苏宁(苏州大学附属第一医院);邱录贵(中国医学科学院天津血液学研究所);金洁、蔡真(浙江大学医学院附属第一医院)

**利益冲突** 所有作者均声明不存在利益冲突

#### 参 考 文 献

- [1] Wang S, Xu L, Feng J, et al. Prevalence and incidence of multiple myeloma in urban area in China: a national population-based analysis[J]. *Front Oncol*, 2019, 9: 1513. DOI: 10.3389/fonc.2019.01513.
- [2] Liu W, Liu J, Song Y, et al. Mortality of lymphoma and myeloma in China, 2004-2017: an observational study[J/OL]. [2020-03-03] *J Hematol Oncol*, 2019, 12(22). [2020-03-01]. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13045-019-0706-9.pdf>. DOI: 10.1186/s13045-019-0706-9.
- [3] Lu J, Lu J, Chen W, et al. Clinical features and treatment outcome in newly diagnosed Chinese patients with multiple myeloma: results of a multicenter analysis[J]. *Blood Cancer J*, 2014, 4:e239. DOI: 10.1038/bcj.2014.55.
- [4] Rajkumar SV, Dimopoulos MA, Palumbo A, et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma[J]. *Lancet Oncol*, 2014, 15(12): e538-e548. DOI: 10.1016/S1470-2045(14)70442-5.
- [5] Durie BG, Salmon SE. A clinical staging system for multiple myeloma. Correlation of measured myeloma cell mass with presenting clinical features, response to treatment, and survival[J]. *Cancer*, 1975, 36(3):842-854.
- [6] Palumbo A, Avet-Loiseau H, Oliva S, et al. Revised international staging system for multiple myeloma: a report from International Myeloma Working Group[J]. *J Clin Oncol*, 2015, 33(26):2863-2869. DOI: 10.1200/JCO.2015.61.2267.
- [7] Kumar S, Paiva B, Anderson KC, et al. International Myeloma Working Group consensus criteria for response and minimal residual disease assessment in multiple myeloma[J]. *Lancet Oncol*, 2016, 17(8): e328-e346. DOI: 10.1016/S1470-2045(16)30206-6.
- [8] Yan Z, Cao J, Cheng H, et al. A combination of humanised anti-CD19 and anti-BCMA CAR T cells in patients with relapsed or refractory multiple myeloma: a single-arm, phase 2 trial[J]. *Lancet Haematol*, 2019, 6(10): e521-e529. DOI: 10.1016/S2352-3026(19)30115-2.
- [9] Xu J, Chen LJ, Yang SS, et al. Exploratory trial of a biepitopic CAR T-targeting B cell maturation antigen in relapsed / refractory multiple myeloma[J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2019, 116(19):9543-9551. DOI: 10.1073/pnas.1819745116.

(收稿日期:2020-03-03)

(本文编辑:沈志伟)